

3-сабақ — Алғашқы бағдарлама

Негіз · 45 минут · 1–2 сабақтар қажет

Шеберхананы ашамыз

Smart Bolashaq IDE-ні іске қосып, «Сабақтар» қойындысынан осы сабақты ашыңыз. Сол жақта — сабақ мәтіні, оң жақта — код редакторы: қазір ол таза парақтай бос. Бүгін сіз алғашқы бағдарламаңызды бірінші әрпінен соңғысына дейін толық өзіңіз жазасыз. Төменде — консоль: бағдарламаның құрастырылған-құрастырылмағанын орта сонда жазады.

Ардуиноға арналған кез келген бағдарлама неден тұрады

Аспаз туралы сабақты еске түсірейік. Аспаз ауысымға келгенде, алдымен бір рет асүйді дайындайды: қолын жуады, пышақтарын қайрайды, плитаны қосады. Содан кейін ауысым соңына дейін айналыммен тапсырыстарды орындайды: тағамнан кейін тағам, қайта-қайта.

Ардуино бағдарламасы дәл солай құрылған. Онда әрқашан екі блок бар. `setup` блогы (ағылшынша «баптау») қуат қосылғанда бір рет орындалады — бұл асүйді дайындау. `loop` блогы («ілмек», «айналым») қуат бар кезде шексіз, айналыммен орындалады — бұл тапсырыстармен жұмыс. Сөздері де ұқсас, иә?

[СУРЕТ ОРНЫ] Аспаз: сол жақта асүйді дайындап жатыр («1 рет» көрсеткісі `setup` блогына), оң жақта плита басында айналып жүр («шексіз» дөңгелек көрсеткісі `loop` блогына).

C++ тілінің грамматикасы: үш басты ереже

Есіңізде болсын: бағдарламалау тілі — орыс немесе қазақ тілі сияқты, өз грамматикасы бар тіл. Мінеки, бір жол да жаза алмайтын үш ереже.

1-ереже: нүктелі үтір. Қазақ тілінде сөйлем нүктемен аяқталады. C++ тілінде әр команда-сөйлем ; (нүктелі үтір) белгісімен аяқталады. Компьютер үшін бұл бір команданың қай жерде бітіп, екіншісінің қай жерде басталғанын түсінудің жалғыз жолы — жол тасымалдарын ол, елестетіңіз, мүлдем есептемейді!

2-ереже: фигуралы жақшалар. { және } белгілері — «папканың мұқабасы»: олардың арасындағының бәрі — бір бүтін. `setup` блогы өз командаларын өз жақшаларында сақтайды, `loop` блогы — өзінікінде. Әр ашылған жақшаға міндетті түрде жабылатын жұп керек — тырнақшалардағыдай.

3-ереже: әріп регистрі маңызды. Компьютер үшін `delay`, `Delay` және `DELAY` — үш БАСҚА сөз. Тек кіші әріппен жазылған `delay` ғана бар. `digitalWrite` жазылуына назар аударыңыз: екі сөз біріктірілген, екіншісі — бас әріппен. Бұл стильді «түйе стилі» (`camelCase`) деп атайды — бас әріп түйенің өркешіндей

шығып тұрады. C++ тілінде атауларды осылай біріктіру қабылданған.

Бағдарламаны нөлден жазамыз

Ардуино платасында кірістірілген жарық диоды бар — 13-пинге қосылған кішкентай шам. Оны жыпылықтатайық. Бағдарламаны редакторға ҚОЛМЕН, таңбалап теріңіз — алғашқы сабақта тілді саусақпен сезіну маңызды («Көшіру» түймесі ешқайда қашпайды, ол болашақ үлкен бағдарламалар үшін):

```
void setup() {  
  pinMode(13, OUTPUT);  
}  
  
void loop() {  
  digitalWrite(13, HIGH);  
  delay(500);  
  digitalWrite(13, LOW);  
  delay(500);  
}
```

Әр жолды тіл сабағындағы сөйлемдей талдайық. `pinMode(13, OUTPUT);` — «13-пин, шығыс болып жұмыс істе»: платаға бұл пинге сигнал беретінімізді түсіндіреміз. `digitalWrite(13, HIGH);` — «13-пинге кернеу бер» (жарық диоды жанады). `delay(500);` — «500 миллисекунд күт» (жарты секунд). `digitalWrite(13, LOW);` — «кернеуді алып таста» (жарық диоды сөнеді). Сосын тағы күт — және `loop` айналымы қайта басталады. Жыпылықтаудың бары осы!

Тексереміз және жүктейміз

«Тексеру» басыңыз. Орта бағдарламаңызды C++ тілінен микроконтроллерге түсінікті нөлдер мен бірлер тіліне аударады — бұл компиляция деп аталады. Төменде жасыл жазу шықса — грамматика дұрыс. Қызыл жолдар шықса — компилятор қате тауып, оның қай жолда екенін жазды. Оқыңыз, түзетіңіз, қайта тексеріңіз: бұл кез келген бағдарламашының қалыпты жұмыс циклі.

Енді платаны USB арқылы қосып, портты таңдап (бос болса ☞), «Платаға жүктеу» басыңыз. Бірер секундтан кейін жарық диоды жыпылықтай бастайды. Құттықтаймыз — алғашқы бағдарламаңыз нағыз темірде жұмыс істеп тұр!

Жаңадан бастаушының ең жиі үш қатесі: команда соңындағы « ; » ұмытылған; жабылатын « } » жақшасы жоғалған; сөз басқа әріппен жазылған (`digitalWrite` орнына `digitalwrite`). Компилятор жол нөмірін көрсетеді — іздеуді содан бастаңыз.

★ Тапсырмалар

1-тапсырма. Жыпылықтауды 5 есе жылдам етіңіз. Жылдамдыққа қай сандар жауап береді?

2-тапсырма. Жыпылықтауды «тегіс емес» етіңіз: 1 секунд жанып, 0.2 секунд сөнсін. Маякқа ұқсайды!

3-тапсырма ★. Бағдарламаны әдейі бұзыңыз: бір « ; » алып тастап, «Тексеру» басып, қате хабарламасын оқыңыз. Сосын « } » алып тастаңыз — хабарламаларды салыстырыңыз. Қателерді оқи білу — бағдарламашының суперкүші.

Шағын тест

Төменде — сабақ бойынша шағын тест. Smart Bolashaq қосымшасында ол жауаптарды тексеретін интерактивті карточкаларға айналады; кәдімгі PDF-оқырманда бұл блок ұсақ қызметтік деректер түрінде көрінеді — солай жоспарланған.

```
SBTEST1|k=1,2,2,1,2,3
?setup()_неше_рет_орындалады?
*Бір_рет,_плата_қосылғанда
*Шексіз
*Ешқашан
!setup_«аспаздың_таңы»:_құралдарды_бір_рет_жайып_қою._Сосын_жұмысқа_loop_кіріседі.
?loop()_не_істейді?
*Бір_рет_орындалады
*Қуат_бар_кезде_қайта-қайта_қайталаанады
*Платаны_өшіреді
!loop_«таусылмайтын_жұмыс_күні: _істер_тізімін_бітірдің_»_қайтадан_баста.
?Команданың_соңына_неге_нүктелі_үтір_«;»_қояды?
*Әдемілік_үшін
*Бұл_«команда_бітті»_белгісі_»_сөйлемдегі_нүкте_сияқты
*Бағдарлама_жылдам_жұмыс_істеу_үшін
!Компилятор_бағдарламаны_қатарынан_оқиды,_ал_«;»_оған_бір_команданың_қайда_бітіп,_екінші_сінің_қайда_басталатынын_айтады.
?Ирек_жақшалар_{ }_нені_білдіреді?
*Блок_шекарасын:_командалар_қайда_басталып,_қайда_бітетінін
*Күлкіні
*Көбейтуді
!{ _мен_ }_арасындағының_бәрі_»_бір_бүтін:_setup_денесі,_loop_денесі,_шарт_денесі._Әр_ашыл_ған_жақшаға_жабылатыны_керек!
?Serial_мен_serial_»_бір_нәрсе_ме?
*Иә,_әріп_өлшемі_маңызды_емес
*Жоқ:_компьютер_үшін_бұл_әртүрлі_сөздер
*Бір_нәрсе,_бірақ_serial_жылдамырақ
!C++_тілі_бас_әріп_пен_кіші_әріпті_ажыратады._Serial_орнына_serial_жазсаң_»_компилятор_т_үсінбейді.
?delay(1000)_командасы_не_істейді?
*Бағдарламаны_өшіреді
*Жарық_диодын_жыпылықтатады
*Бағдарламаны_1000_миллисекундқа_»_1_секундқа_тоқтатады
!delay_»_кідіріс._Уақыт_миллисекундпен_көрсетіледі:_1000_мс_=_1_с,_500_мс_=_жарты_секунд_».
```